

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел-повторение. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА, ПРОЙДЕННОГО В 10 КЛАССЕ

Раздел 1. ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ

1.1. Первообразная и неопределенный интеграл.	
Таблица интегралов	11
1.1.1. Первообразная и неопределенный интеграл.	11
1.1.2. Свойства неопределенного интеграла	15
1.1.3. Таблица интегралов	17
1.2. Методы интегрирования	28
1.2.1. Интегрирование методом замены переменной	28
1.2.2. Метод интегрирования по частям	30
1.3. Площадь криволинейной трапеции.	
Определенный интеграл.	36
1.3.1. Площадь криволинейной трапеции	36
1.3.2. Определенный интеграл и его свойства.	40
1.4. Применение определенного интеграла к решению	
геометрических и прикладных задач	57
1.4.1. Применение определенного интеграла к решению	
задач на нахождение пути и работы	57
1.4.2. Вычисление объема тела.	60
1.4.3. Объем тела вращения.	61

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

2.1. Генеральная и выборочная совокупности. Дискретная	
и интервальная таблицы частот. Основные числовые	
характеристики выборки.	75
2.1.1. Генеральная и выборочная совокупности	75
2.1.2. Таблица частот	76
2.1.3. Основные числовые характеристики выборки	78

2.2. Статистические диаграммы: полигон частот и гистограмма	83
2.2.1. Полигон частот	84
2.2.2. Гистограмма	87
2.3. Выборочные числовые характеристики случайной величины	93

Раздел 3. СТЕПЕНИ И КОРНИ. СТЕПЕННЫЕ ФУНКЦИИ

3.1 Корень n -й степени и его свойства.	100
3.1.1. Определение корня n -й степени.	100
3.1.2. Свойства корня n -й степени	102
3.2. Степень с рациональным показателем и ее свойства.	107
3.2.1. Степень с рациональным показателем	107
3.2.2. Свойства степени с рациональным показателем.	108
3.3. Преобразование иррациональных выражений. Понятие степени с иррациональным показателем.	114
3.3.1. Понятие степени с иррациональным показателем	115
3.4. Степенные функции, их свойства и графики.	119
3.5. Производная степенной функции с действительным показателем и интеграл от нее.	125

Раздел 4. ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

4.1. Иррациональные уравнения и их системы.	132
4.2. Иррациональные неравенства.	144

Раздел 5. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА

5.1. Мнимая единица. Определение комплексного числа.	152
5.1.1. Понятие комплексного числа	153
5.1.2. Геометрическая интерпретация комплексных чисел	155
5.2. Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме.	160
5.2.1. Арифметические действия с комплексными числами, заданными в алгебраической форме	160

5.2.2. Применение закономерности возведения мнимой единицы в целую степень к решению задач	161
5.2.3. Извлечение квадратного корня из комплексного числа	161
5.3. Комплексные корни квадратного уравнения. Основная теорема алгебры.	167
Ответы	174